



第四章 晶格振动

4.1 晶格热容:

态密度、晶格热容定义、

爱因斯坦模型、德拜模型

4.2 晶格振动谱的实验测定

4.3 非简谐效应



4.1 晶格热容

一. 晶格的模式密度(态密度)

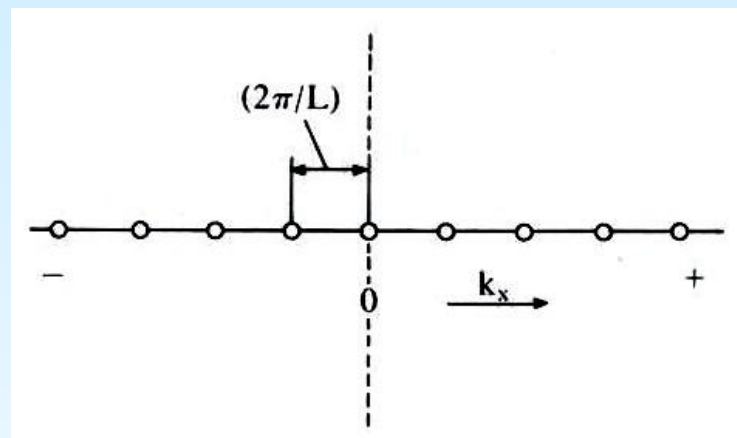
N 个原子组成的一维单原子链:

$$q = \frac{2\pi}{Na} l = \frac{2\pi}{L} l$$

其中, l ——整数

$L = Na$ ——原子链长度

沿 q 轴把这些值标出时, 形成由规则间隔的点组成的一维格状结构, 相邻点之间的距离: $2\pi/L$





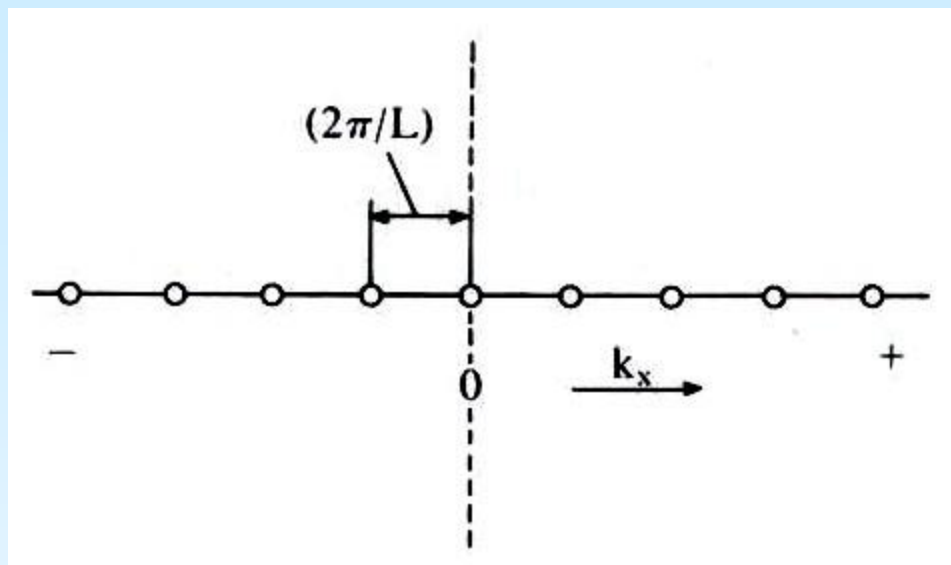
4.1 晶格热容

当 L 很大时，间距很小，构成准连续的格状结构；每一 q 值(每一点)代表一种振动模式。

在 q 空间中选择一任意间隔 dq ，在这一间隔内的数目(模数) dn :

$$dn = \frac{L}{2\pi} dq$$

由于 q 和频率 ω 通过色散关系相联系，因此可以求在 $(\omega, \omega + d\omega)$ 范围内的振动模数。





1. 定义

模式密度(态密度)——单位频率间隔内的振动模数:

$$g(\omega) = \frac{dn}{d\omega}$$

2. 一维单原子链模式密度

$$g(\omega)d\omega = dn$$

$$dn = \frac{L}{2\pi} dq$$

$$g(\omega)d\omega = \frac{L}{2\pi} dq$$

dq 长度包含的 q 点 (宽 $2\pi/L$) 个数



4.1 晶格热容

$$g(\omega)d\omega = \frac{L}{2\pi}dq$$
$$g(\omega) = \frac{L}{2\pi} \left/ \left(\frac{d\omega}{dq} \right) \right.$$

对应频率 ω 值，有对称的两个 q 值

$$g(\omega) = \frac{L}{\pi} \left/ \left(\frac{d\omega}{dq} \right) \right.$$

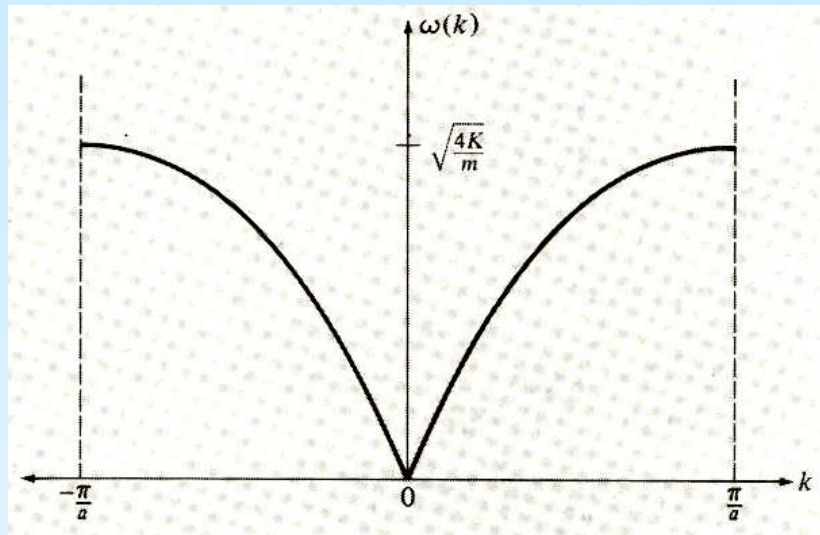
色散关系：

$$\omega = 2 \sqrt{\left(\frac{\beta}{M} \right)} \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

$$\frac{d\omega}{dq} = 2 \sqrt{\left(\frac{\beta}{m} \right)} \frac{a}{2} \cos \frac{qa}{2} = \frac{a}{2} \omega_m \cos \frac{qa}{2}$$

其中，

$$\omega_m = \sqrt{\frac{4\beta}{M}}$$





$$g(\omega) = \frac{2L}{\pi a \omega_m \cos \frac{qa}{2}}$$

$$= \frac{2N}{\pi \omega_m \cos \frac{qa}{2}}$$

$$= \frac{2N}{\pi \sqrt{\omega_m^2 - \omega^2}}$$

$$\omega = 2 \sqrt{\left(\frac{\beta}{M} \right)} \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

$$\omega_m = \sqrt{\frac{4\beta}{M}}$$

- $\omega = 0$, $g(\omega)$ 为有限值
- $\omega = \omega_m$, $g(\omega) \rightarrow \infty$
- $\omega > \omega_m$, $g(\omega) = 0$



3. 一维双原子链

每一支 $\omega_+(q)$ $\omega_-(q)$

相应: $g_+(\omega)$, $g_-(\omega)$

$$g(\omega) = g_+(\omega) + g_-(\omega)$$

4. 三维晶格

频率相等的状态点构成一闭合曲面——等频面.

绘出第 j 支的频率等值面.



$$\omega_j(\bar{q}) = \omega$$

$$\omega_j(\bar{q} + d\bar{q}) = \omega + d\omega$$

然后计算这两个面之间所包括的模数 dn_j

即为 $g_j(\omega)d\omega \Rightarrow$ 确定 $g_j(\omega)$

对所有各支的态密度求和，得到总的态密度：

$$g(\omega) = \sum_j g_j(\omega)$$



例：一个边长为 L 的立方体样品

由周期性边界条件，

$$q_i = \frac{l_i 2\pi}{N_i a_i} = l_i \frac{2\pi}{L}$$

每个点的体积： $\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3$

q 空间的每单位体积内有：

$$\left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 = \frac{V}{8\pi^3} \quad \text{允许的 } q$$

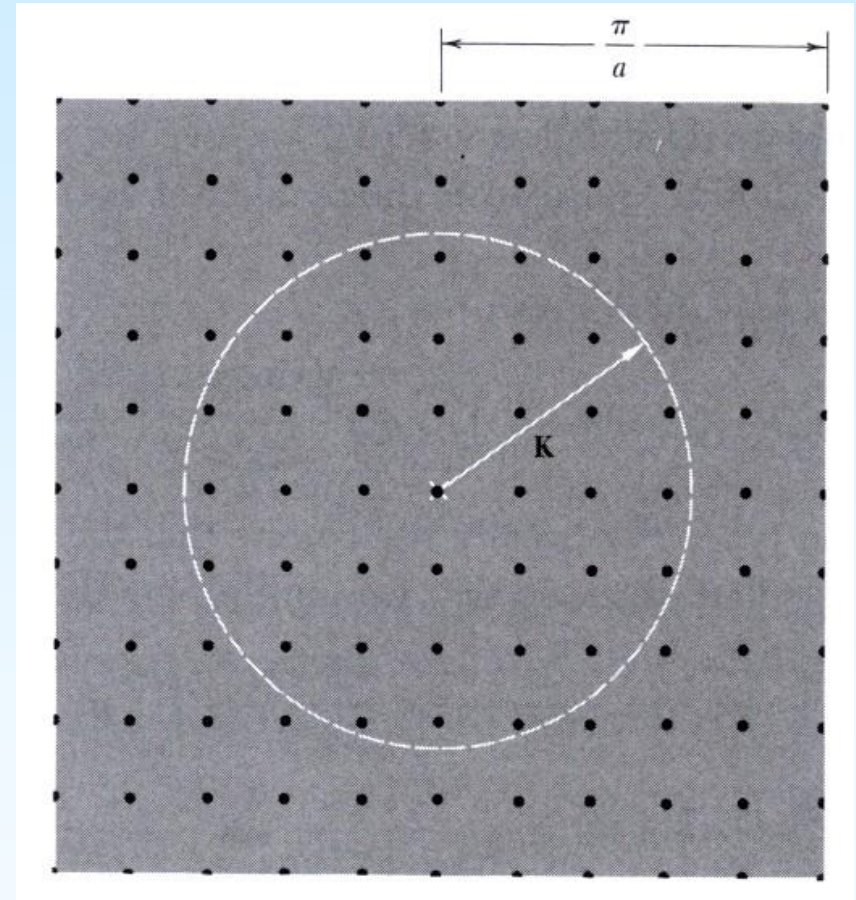
V ——晶体的体积

假设等频面为球面，半径为 q 的球体内的模式数目：

$$\begin{aligned} n &= \frac{4\pi}{3} q^3 \bigg/ \left(\frac{2\pi}{L} \right)^3 \\ &= \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} q^3 \end{aligned}$$

对 q ，半径在 $q \sim q+dq$ 间的模数：

$$\begin{aligned} dn &= \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} 3q^2 dq \\ &= \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi q^2 dq \end{aligned}$$





$$g_j(\omega)d\omega_j = \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi q^2 dq$$

$$g_j(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi q^2 \left/ \left(\frac{d\omega_j}{dq} \right) \right.$$

$\frac{d\omega_j}{dq}$ 可由色散关系求得.

等频面为任意形状时, 对任一支格波, 在 $\bar{q}$ 空间振动模数均匀分布, 密度 ($\bar{q}$ 空间单位体积中的波矢数) 为

$$\rho(\mathbf{q}) = \frac{1}{\frac{1}{N_1} \bar{\mathbf{b}}_1 \cdot \left(\frac{1}{N_2} \bar{\mathbf{b}}_2 \times \frac{1}{N_3} \bar{\mathbf{b}}_3 \right)} = \frac{N}{\Omega_r} = \frac{N\Omega_d}{(2\pi)^3} = \frac{V}{(2\pi)^3}$$



$$dn = \frac{V}{(2\pi)^3} \times (\text{频率 } \omega \text{ 和 } \omega + d\omega \text{ 等频面间的体积})$$

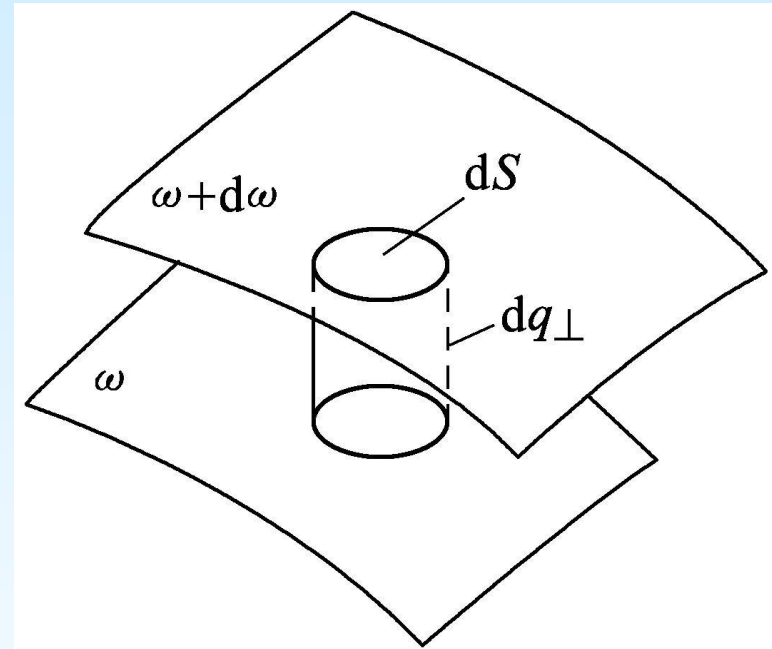
$$dn = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_S dS dq_{\perp}$$

dS --面积元,

$dq_{\perp}$ --两等频面间的垂直距离。

$$d\omega_j = dq_{\perp} |\nabla_q \omega_j(\mathbf{q})|$$

$\nabla_q \omega_j(\mathbf{q})$ ——沿法线方向频率的改变率。





$$dn = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_s \frac{dS}{|\nabla_q \omega_j(q)|} d\omega_j$$

$$g_j(\omega) = \frac{dn}{d\omega_j} = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_s \frac{dS}{|\nabla_q \omega_j(q)|}$$

$$dn = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_s dS dq_{\perp}$$

$$d\omega_j = dq_{\perp} |\nabla_q \omega_j(q)|$$

总模式密度：

$$g(\omega) = \sum_j g_j(\omega)$$

应满足：

$$\int g(\omega) d\omega = 3PN$$



二.晶格热容

1.晶格热容

热容(heat capacity)是一定量的物质在一定条件下温度升高1度所需吸收的热量

热力学中，固体定容热容： $C_V = \left(\frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial T} \right)_V$

$\bar{\varepsilon}$:固体的平均内能，

包括晶格振动能量和电子运动的能量。

根据经典理论，每一个自由度的平均能量是 $k_B T$ ， $k_B T/2$ 为平均动能， $k_B T/2$ 为平均势能；若固体有 N 个原子，总平均能量：

$$\bar{\varepsilon} = 3Nk_B T$$



不难看出，其热容是：

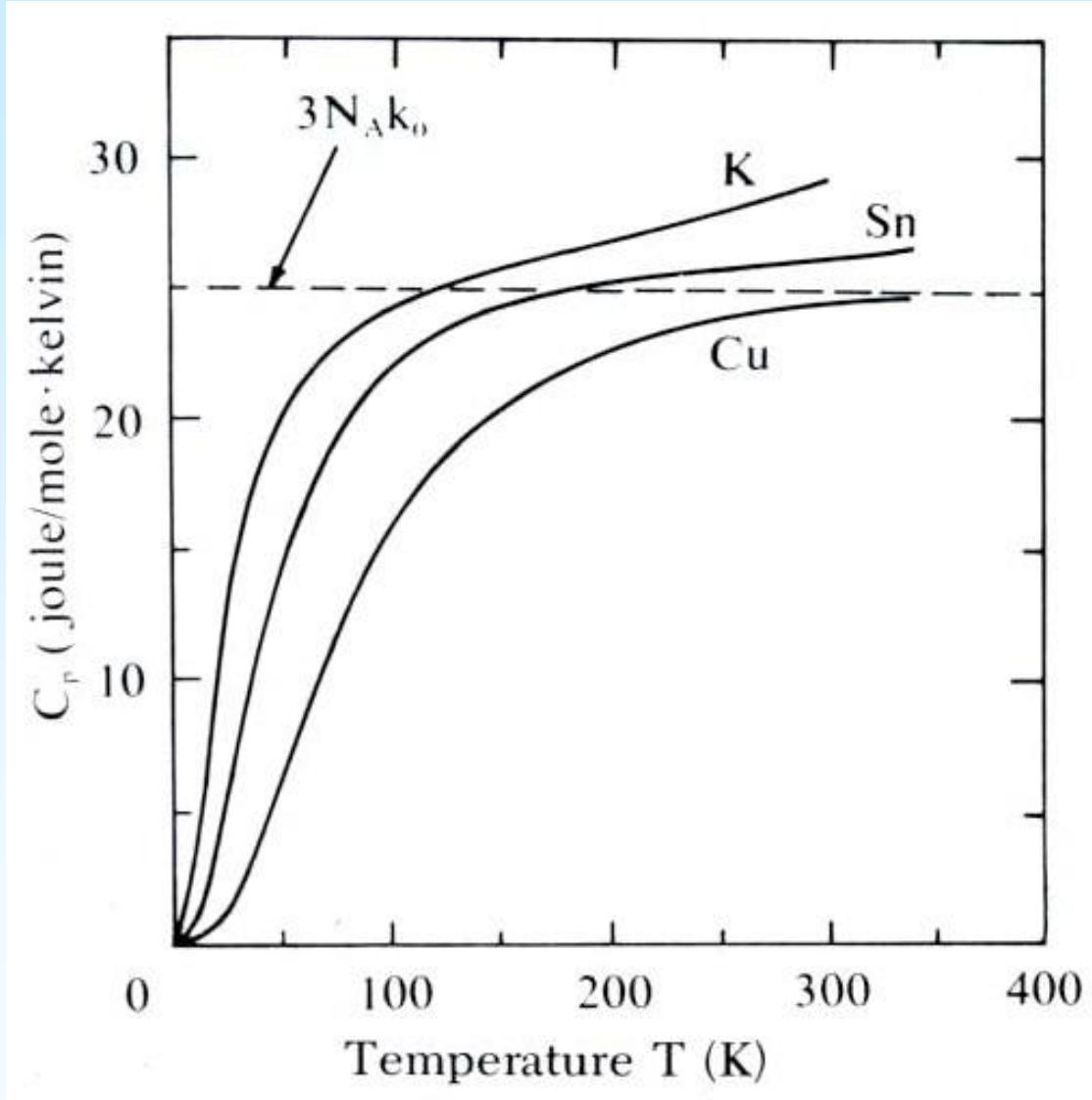
$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial T} \right)_V = 3NK_B$$

热容与材料的性质和温度无关。

——杜隆-珀蒂定律 (**Dulong-Petit's law**)



4.1 晶格热容



图示的实验结果指出，低温时 C_V 与实际不符合。

表明低温下，能量均分的经典理论不再适用，需利用晶格振动的量子理论分析。



晶格振动的能量是量子化的，在温度 T 下，频率为 ω 的振动能量为：

$$\varepsilon = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega$$

平均声子（玻色子）数：

$$\bar{n}_i(q) = \frac{1}{e^{\hbar \omega_i(\bar{q})/k_B T} - 1}$$

略去零点振动能 $\frac{1}{2} \hbar \omega$

模式密度 $g(\omega)$ ，满足： $\int_0^{\omega_m} g(\omega) d\omega = 3PN$

其中， ω_m ----最大角频率， N ----晶体原胞数



平均能量:

$$\bar{\varepsilon} = \int_0^{\omega_m} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} g(\omega) d\omega$$

热容:

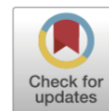
$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial T} \right)_V =$$

$$\int_0^{\omega_m} k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/k_B T}}{(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)^2} g(\omega) d\omega$$

由 $g(\omega) \Rightarrow$ 计算晶格比热

Carbon 152 (2019) 909–914

Carboneyane: A nodal line topological carbon with $sp-sp^2-sp^3$ chemical bonds



Jing-Yang You^a, Xing-Yu Ma^a, Zhen Zhang^a, Kuan-Rong Hao^a, Qing-Bo Yan^b,
Xian-Lei Sheng^{c,*}, Gang Su^{a,d,**}

^a School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China

^b College of Materials Science and Opto-Electronic Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China

^c Department of Physics, Key Laboratory of Micro-nano Measurement-Manipulation and Physics (Ministry of Education), Beihang University, Beijing, 100191, China

^d Kavli Institute for Theoretical Sciences, CAS Center for Excellence in Topological Quantum Computation, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190, China

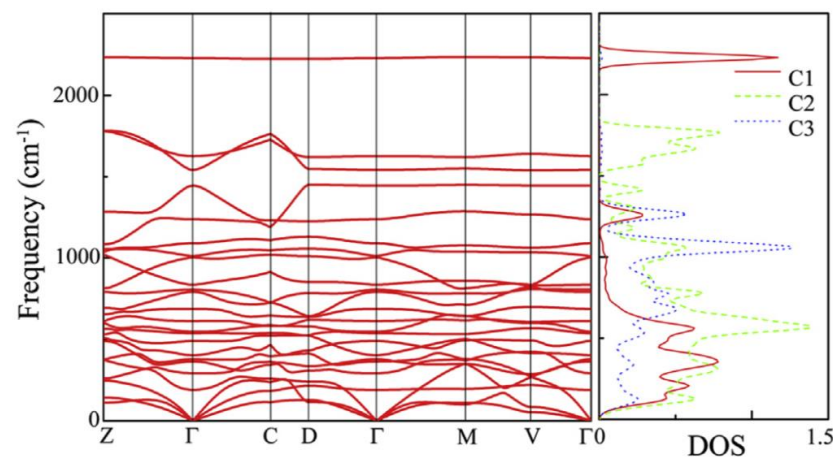
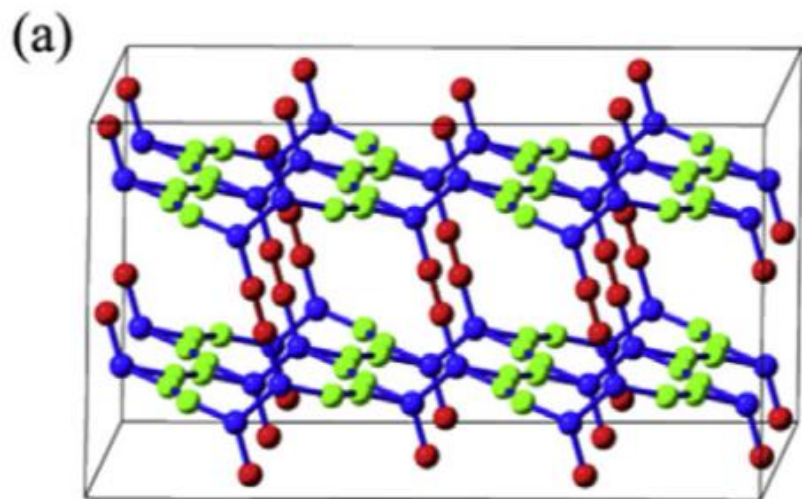


Fig. 3. Phonon band structures and phonon partial density of states (DOS) of carboneyane. (A colour version of this figure can be viewed online.)



2. 爱因斯坦 (Einstein) 模型

晶体中所有原子以相同的频率 ω_E 振动.

晶体的平均能量:

$$\bar{\varepsilon}(\omega) = 3PN \frac{\hbar\omega_E}{e^{\hbar\omega_E/k_B T} - 1}$$

其中, N ----原胞数, PN ----原子数

热容:

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial T} \right)_V = 3NPk_B \left(\frac{\hbar\omega_E}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega_E/k_B T}}{(e^{\hbar\omega_E/k_B T} - 1)^2}$$



爱因斯坦温度: Θ_E

$$\hbar\omega_E = k_B\Theta_E$$

$$C_V = 3PNk_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2}$$

Θ_E 的确定: 选取合适的值, 使得比热显著改变的广大范围内, 理论曲线和实验数据相当好地符合。

• $T \gg \Theta_E$, 高温下

$$\frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2} = \frac{1}{(e^{\Theta_E/2T} - e^{-\Theta_E/2T})^2} \approx \frac{1}{\left(2\frac{\Theta_E}{2T}\right)^2} = \left(\frac{T}{\Theta_E}\right)^2$$



$$C_V = 3PNk_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \left(\frac{T}{\Theta_E} \right)^2 = 3PNk_B$$

与Dulong-Petit's law相符合.

• $T \ll \Theta_E$, 低温下

$$C_V = 3PNk_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2}$$

$$e^{\Theta_E/T} \gg 1 \quad e^{\Theta_E/T} - 1 \approx e^{\Theta_E/T}$$

$$C_V = 3PNk_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 e^{-\Theta_E/T}$$

$$= 3PNk_B \left(\frac{\hbar\omega_E}{k_B T} \right)^2 e^{-\frac{\hbar\omega_E}{k_B T}}$$

4.1 晶格热容

$$C_V = 3PNk_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 e^{-\Theta_E/T}$$

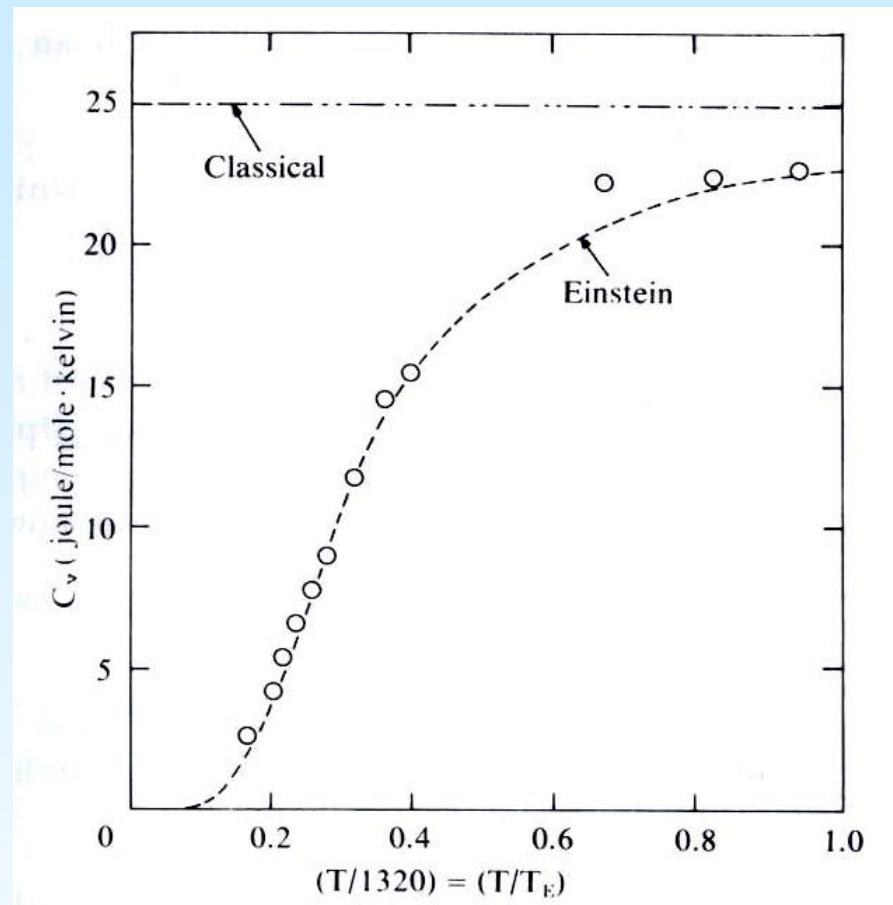
$$= 3PNk_B \left(\frac{h\omega_E}{k_B T} \right)^2 e^{-\frac{h\omega_E}{k_B T}}$$

$$T \rightarrow 0$$

$$C_V \rightarrow 0$$

实验趋近方式：

$$T^3$$



The molar specific heat of diamond.

爱因斯坦模型实质上忽略了格波的频率差别。



3. 德拜 (Debye) 模型

把布喇菲晶格看作各向同性的连续介质，即把格波看成是弹性波，且假定纵波和横波的波速相等。

晶体体积为 V ，对各向同性介质中的弹性波

$$\omega = \nu q \quad d\omega = \nu dq$$

对每一支振动，其波矢数值在 $q \sim q + dq$ 范围的振动模式数目：

$$dn = \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi q^2 dq$$



频率在 $\omega \sim \omega + d\omega$ 范围的振动模数：

$$dn = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi q^2}{v} d\omega = \frac{V}{2\pi^2} \frac{\omega^2}{v^3} d\omega$$

每一 q ，对应**3种弹性波**（1种纵波，2种横波），

则频率在 $\omega \sim \omega + d\omega$ 格波数：

$$dn = \frac{3}{2\pi^2} \frac{V}{v^3} \omega^2 d\omega$$

$$g(\omega)d\omega = dn = \frac{3}{2\pi^2} \frac{V}{v^3} \omega^2 d\omega$$



模式密度:

$$g(\omega) = \frac{3}{2\pi^2} \frac{V}{v^3} \omega^2$$

平均能量:

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon} &= \int_0^{\omega_m} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \cdot \frac{3V}{2\pi^2 v^3} \omega^2 d\omega \\ &= \frac{3V}{2\pi^2 v^3} \int_0^{\omega_m} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} d\omega\end{aligned}$$

热容:

$$C_V = \frac{3}{2\pi} \frac{V}{v^3} \cdot \int_0^{\omega_m} k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/k_B T} \omega^2}{(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)^2} d\omega$$



对晶体中有 N 个原子， $3N$ 个正则频率

$$\int_0^{\omega_m} g(\omega) d\omega = \int_0^{\omega_m} \frac{3}{2\pi^2} \frac{V}{v^3} \omega^2 d\omega = 3N$$

$$\omega_m = \left(\frac{6\pi^2 N}{V} \right)^{\frac{1}{3}} v$$

令 $x = \frac{\hbar\omega}{k_B T} \quad x_m = \frac{\hbar\omega_m}{k_B T}$

$$C_V = 3k_B \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar v} \right)^3 \int_0^{x_m} \frac{e^x x^4}{(e^x - 1)^2} dx$$



德拜温度: Θ_D

$$\Theta_D = \frac{\hbar \omega_m}{k_B}$$

$$\frac{\Theta_D}{T} = x_m = \frac{\hbar \omega_m}{k_B T} = \frac{\hbar}{k_B T} \left(\frac{6\pi^2 N}{V} \right)^{\frac{1}{3}} v$$

$$\bar{\varepsilon} = 9Nk_B T \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

$$C_V = 3k_B \frac{V}{2\pi^2} \frac{6\pi^2 N}{V} \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \cdot \int_0^{x_m} \frac{e^x x^4}{(e^x - 1)^2} dx$$

$$C_V = 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \cdot \int_0^{\Theta_D/T} \frac{e^x x^4}{(e^x - 1)^2} dx$$



比热特征可由德拜温度确定

$$\bullet T \gg \Theta_D \quad e^x \approx 1 + x$$

$$\bar{\varepsilon} = 9Nk_B T \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \frac{1}{3} \left(\frac{\Theta_D}{T} \right)^3 = 3Nk_B T$$

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial T} \right)_V = 3Nk_B$$

比热趋于经典极限.



$$\bullet T \ll \Theta_D \quad x_m = \frac{\Theta_D}{T} \rightarrow \infty$$

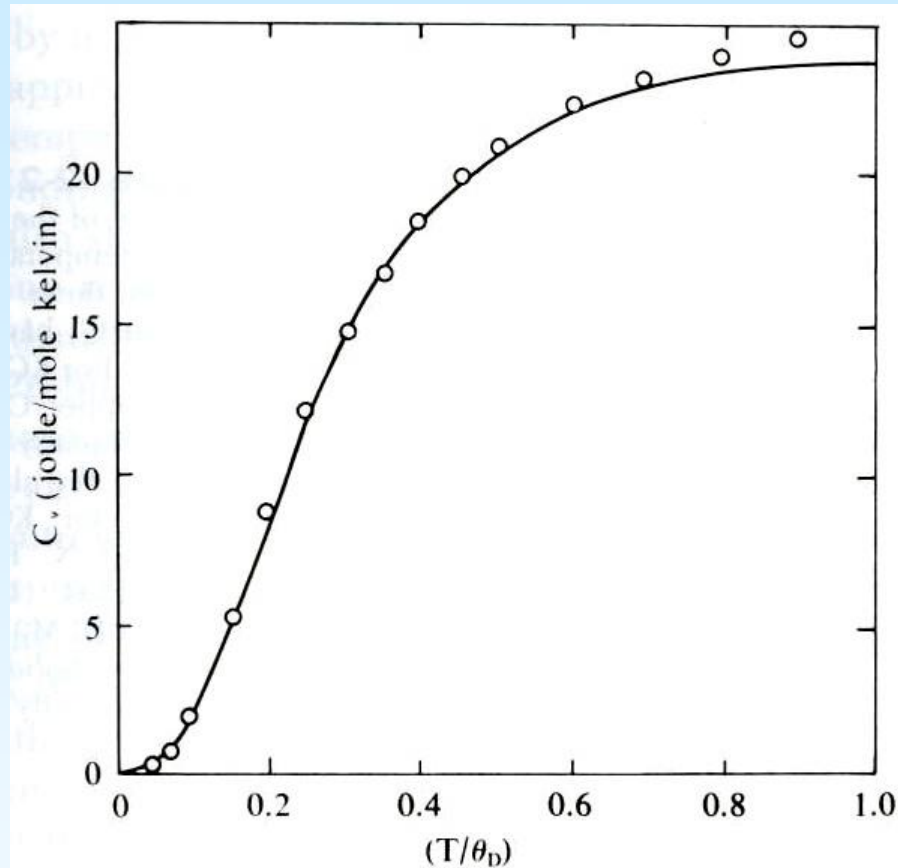
$$\int_0^\infty \frac{x^3}{(e^x - 1)^2} dx = \frac{\pi^4}{15} \quad \int_0^\infty \frac{e^x x^4}{(e^x - 1)^2} dx = \frac{4}{15} \pi^4$$

$$\bar{\varepsilon} = 9Nk_B T \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

$$= 9Nk_B T \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \frac{\pi^4}{15} = \frac{3}{5} \pi^4 \frac{Nk_B T^4}{\Theta_D^3}$$

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial T} \right)_V = \frac{12}{5} \pi^4 Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3$$

极低温下，比热容按温度 T^3 关系变化。

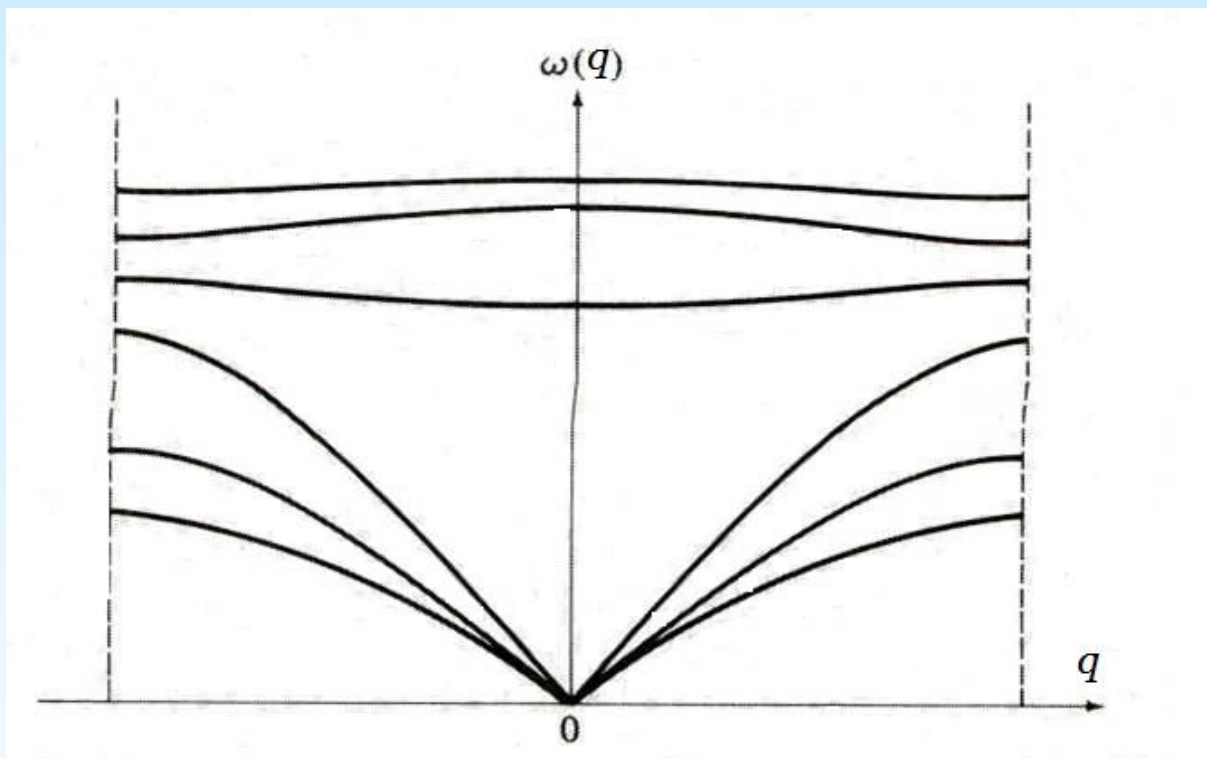


The curve of the specific heat of a solid (per mole) as a function of temperature, according to the Debye model in three dimensions. The experimental points are the data for yttrium reported by L. D. Jennings, R. E. Miller, and F. H. Spedding, *J. Chem. Phys.* 22, 1040 (1954).

Θ_D 的确定：①固体的弹性系数，求弹性波波速
②比热实验数据



4. 爱因斯坦模型与德拜模型的比较



晶格振动 { 光学支---爱因斯坦模型
声学支---德拜模型

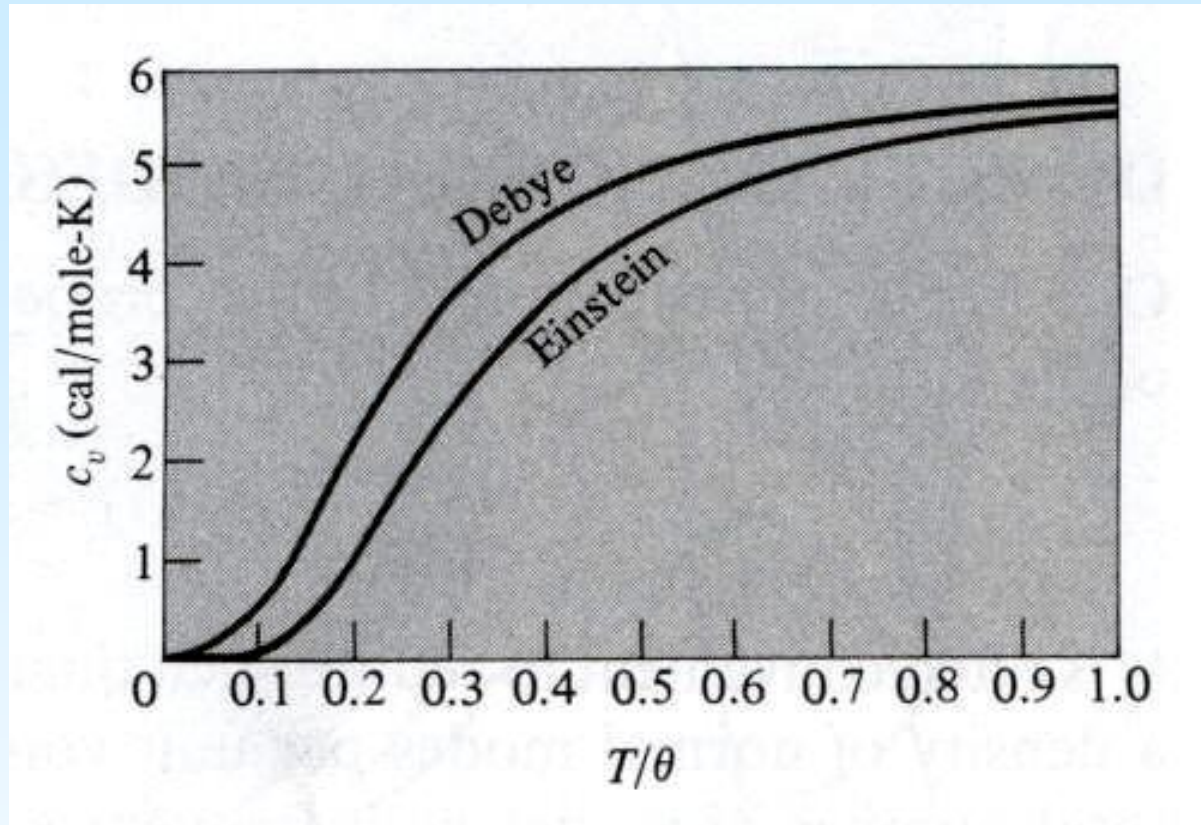


爱因斯坦模型：

将晶体的所有频支的色散关系简化为同一条水平直线，忽略了频率较低的声子的作用，将所有格波当作光学波来处理。

德拜模型：

针对长声学波。将格波作为弹性波处理，低温下，只有长波声子能被激发。



近代采用两种模型的混合——杂化模型

$$g(\omega) = g_E(\omega) + g_D(\omega)$$



4.2 晶格振动谱的实验测定

频率与波矢间的色散关系，

——晶格振动的振动谱，

——声子谱。

光子或中子入射到晶体中时，可以和晶格交换能量，导致声子的产生或湮灭——非弹性散射。

非弹性X射线散射、非弹性中子散射、可见光的非弹性散射。

光波受声频声子散射——布里渊散射。

光波受光频声子的散射——拉曼散射。拉曼光谱是研究凝聚态物质内部微观过程的重要手段。



中子非弹性散射:

设想一束单色入射中子流, 动量为 p , 能量为 $p^2/2M^2$

散射中子流: 动量为 p' , 能量为 $(p')^2/2M^2$

能量守恒

$$\frac{p'^2}{2M_n} - \frac{p^2}{2M_n} = \pm \hbar\omega(\mathbf{q})$$

准动量守恒

$$\mathbf{p}' - \mathbf{p} = \pm \hbar\mathbf{q} + \hbar\mathbf{G}_n$$

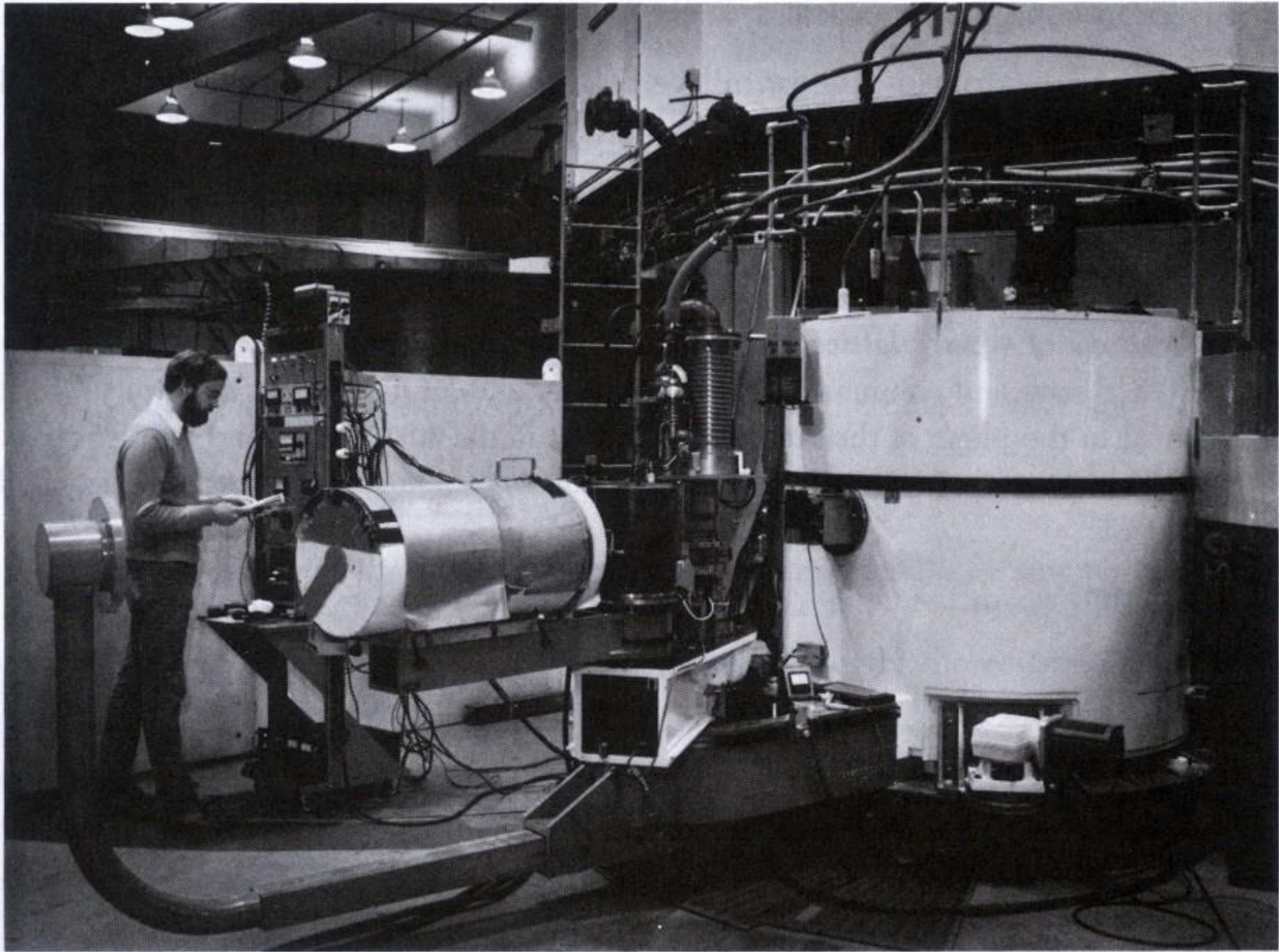
空间平移对称性 $\rightarrow$ 动量守恒

晶体周期性 $\rightarrow$ 准动量守恒

- 高通量中子流 $10^{14}/\text{cm}^2\text{s}$ $\sim$ 中子测量变为可能
- 中子能量 $0.02 \sim 0.04 \text{ eV}$ $\sim$ 与声子能量同一数量级
- 中子德布罗意波长 $2 \sim 3 \text{ Angstrom}$ $\sim$ 与晶格周期相当



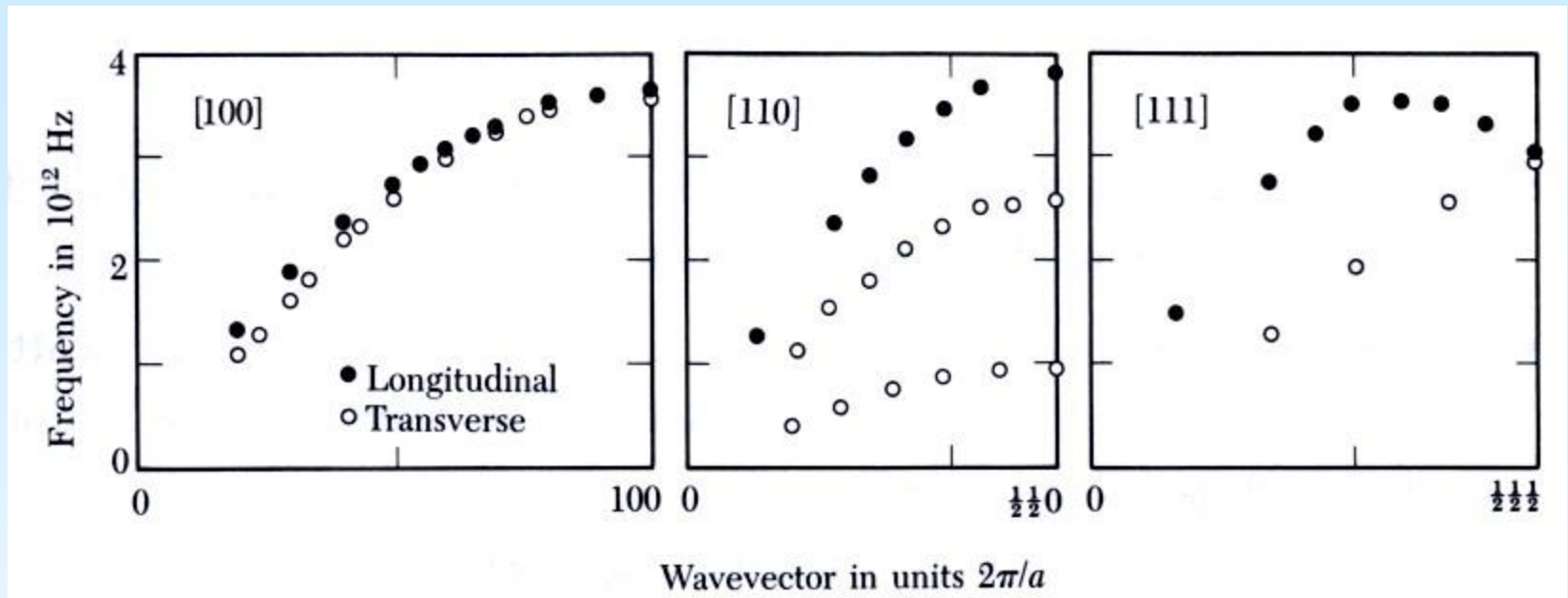
4.2 晶格振动谱的实验测定



A triple axis neutron spectrometer at Brookhaven. (Courtesy of B. H. Grier.)



4.2 晶格振动谱的实验测定



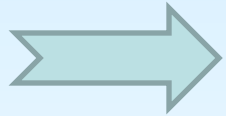
90K下Na晶体沿三个方向的色散关系



4.3 非简谐效应

简谐近似:

原子所受作用力与原子的位移成正比, 势能表达式中只保留 δ^2 项.



晶格振动可描述成一系列线性独立的谐振子, 相互不发生作用, 不能交换能量.

声子一旦被激发出来, 数目一直保持不变.

不能传递能量, 不能建立热平衡.



实际晶体：

严格说来，原子间的相互作用力并非完全简谐，晶格/原子振动不能描述成一系列严格线性谐振子，谐振子相互间要发生作用，声子与声子间将相互交换能量，某种频率的声子可以转换成另一种频率的声子，经过一段时间后，各种声子的分布就能达到热平衡。

非简谐项是使晶格振动达到热平衡的重要原因。

非谐效应导致两大物理现象：**热胀冷缩**和**热输运**。



We take the potential energy of the atoms at a displacement x from their equilibrium separation at absolute zero as

$$U(x) = cx^2 - gx^3 - fx^4$$

with c , g , and f all positive.

Calculate the average displacement:

$$\langle x \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dx x \exp[-\beta U(x)]}{\int_{-\infty}^{\infty} dx \exp[-\beta U(x)]}$$

with $\beta = 1/k_B T$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-x^2/2} dx &= - \int_{-\infty}^{\infty} x^3 de^{-x^2/2} \\ &= \left[-x^3 e^{-x^2/2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + 3 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2/2} dx \\ &= 3 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2/2} dx \\ &= -3 \int_{-\infty}^{\infty} x de^{-x^2/2} \\ &= \left[-3x e^{-x^2/2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + 3 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx \\ &= 3\sqrt{2\pi} \end{aligned}$$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$$

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr d\theta \\ &= - \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} de^{-r^2/2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 1 d\theta \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int dx x \exp(-\beta U) &\cong \int dx [\exp(-\beta cx^2)](x + \beta gx^4 + \beta fx^5) = (3\pi^{1/2}/4)(g/c^{5/2})\beta^{-3/2} ; \\ \int dx \exp(-\beta U) &\cong \int dx \exp(-\beta cx^2) = (\pi/\beta c)^{1/2} , \end{aligned} \quad (39)$$

$$\langle x \rangle = \frac{3g}{4c^2} k_B T$$

$$\exp(\beta gx^3 + \beta fx^4) \cong 1 + \beta gx^3 + \beta fx^4 + \dots$$

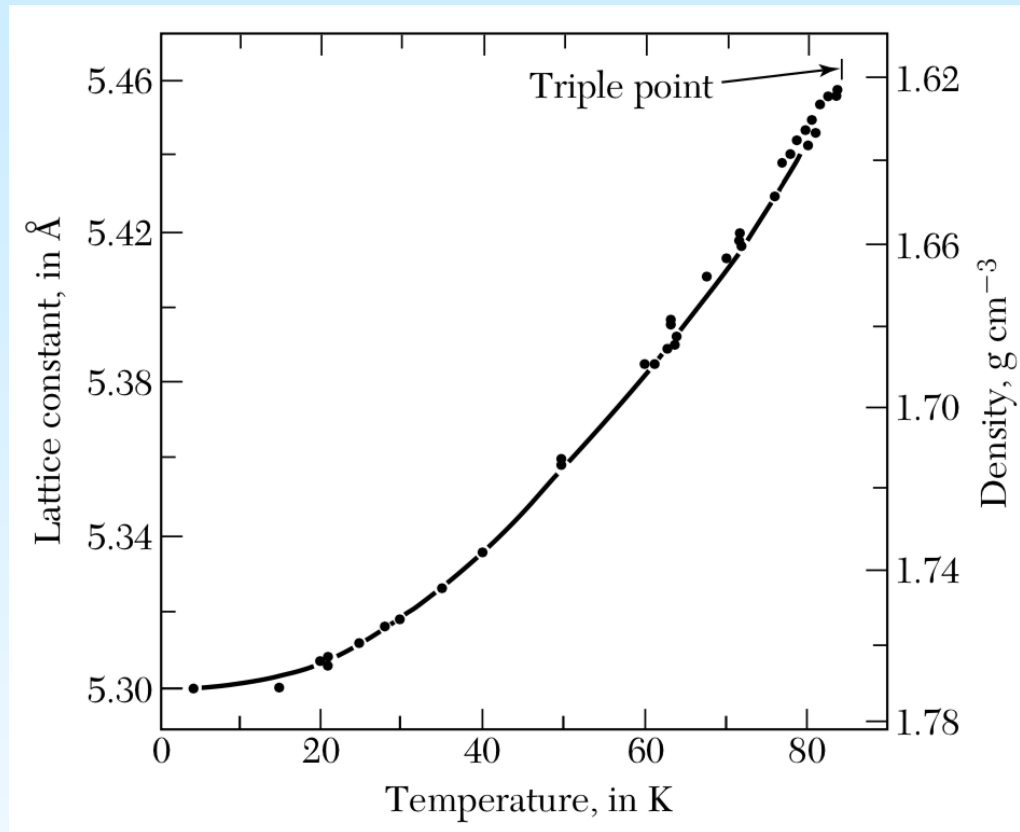


Figure Lattice constant of solid argon as a function of temperature.

In lowest order the thermal expansion does not involve the symmetric term fx^4 in $U(x)$, but only the antisymmetric term gx^3 .



一. 晶格的自由能与状态方程

1. 热力学关系

晶格自由能: $F = U - TS$

压强: $P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$

熵: $S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$

定容热容: $C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V$ $\delta Q = TdS = C_V dT$

内能: $U(T) = F + TS = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$



2. 自由能

晶格自由能:

$$F = U(V) - k_B T \ln Z$$

$U(V)$ — $T = 0$ 时晶格结合能, 只与晶格体积有关, 与温度无关.

Z — 晶格振动配分函数:

$$Z = \sum e^{-\varepsilon_i / k_B T}$$

对频率为 ω_i 的格波:
$$Z_i = \sum_{n_i=0}^{\infty} e^{-\left(n_i + \frac{1}{2}\right) \frac{\hbar \omega_i}{k_B T}} = \frac{e^{-\frac{1}{2} \frac{\hbar \omega_i}{k_B T}}}{1 - e^{-\frac{\hbar \omega_i}{k_B T}}}$$

总晶格振动配分函数:
$$Z = \prod_i Z_i = \prod_i \frac{e^{-\hbar \omega_i / 2 k_B T}}{1 - e^{-\hbar \omega_i / k_B T}}$$



$$F = U(V) + \left\{ -k_B T \sum_i \left[-\frac{1}{2} \frac{\hbar \omega_i}{k_B T} - \ln(1 - e^{-\hbar \omega_i / k_B T}) \right] \right\}$$

$$= U(V) + \sum_i \left[\frac{1}{2} \hbar \omega_i + k_B T \ln(1 - e^{-\hbar \omega_i / k_B T}) \right]$$

求和对所有频支和所有波矢 $\vec{q}$ 进行。

3. 状态方程

非线性振动, 体积改变, ω_i 也改变, ω_i 为 V 的函数。

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = -\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_V - \sum_i \left[\frac{1}{2} \hbar + \frac{\hbar e^{-\hbar \omega_i / k_B T}}{1 - e^{-\hbar \omega_i / k_B T}} \right] \frac{d\omega_i}{dV}$$



$$\begin{aligned} &= -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_V - \sum_i \left[\frac{1}{2} \hbar \omega_i + \frac{\hbar \omega_i}{e^{\hbar \omega_i / k_B T} - 1} \right] \frac{d \ln \omega_i}{d V} \\ &= -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_V - \frac{1}{V} \sum_i \bar{\varepsilon}_i \frac{d \ln \omega_i}{d \ln V} \end{aligned}$$

其中： $\bar{\varepsilon}_i = \frac{1}{2} \hbar \omega_i + \frac{\hbar \omega_i}{e^{\hbar \omega_i / k_B T} - 1}$

令 $\gamma = -\frac{d \ln \omega_i}{d \ln V}$

——格林艾森常数，
与 ω_i 无关，与非线性振动有关。

$$\mathbf{P} = -\frac{dU}{dV} + \gamma \frac{\bar{\varepsilon}}{V}$$



二. 热膨胀

压强不变时，体积随温度的变化。

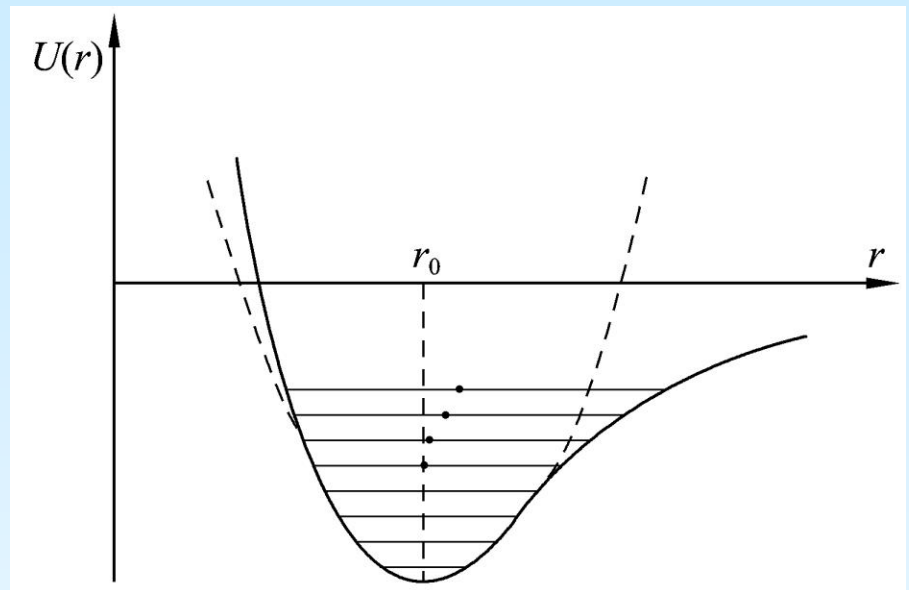
1. 定性分析

如果势能曲线对原子的平衡位置对称，则

⇒ 平均位置将和振幅的大小无关，

⇒ 热振动的两原子间的距离将和温度无关。

实际两原子的相互作用势能曲线并非严格的抛物线，平衡位置左边陡，右边平滑，当原子振动后，随振幅（总能量）的增加平均位置向右移动。





非简谐作用部分使势能相对平衡位置不对称. 原子在振动时引起一定的相互排斥, 引起热膨胀现象.

2. 定量分析

$$\text{体弹模量} = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$$

体膨胀系数: $\alpha = \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{K} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ K ---体弹性模量

线膨胀系数: $\alpha_l = \frac{1}{l_0} \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_P$

各向同性立方体: $\alpha_l = \alpha/3 = \frac{1}{3K} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$



由状态方程:

$$P = -\frac{dU}{dV} + \gamma \frac{\bar{\varepsilon}}{V}$$

对大多数固体, 体积变化不大, 可将 $\frac{dU}{dV}$ 在静止晶格平衡体积 V_0 处展开:

$$\frac{dU}{dV} = \left(\frac{dU}{dV} \right)_{V_0} + (V - V_0) \left(\frac{d^2U}{dV^2} \right)_{V_0} + \dots$$

第一项为零, 保留到第二项:

$$\frac{dU}{dV} = \frac{V - V_0}{V_0} \left[V_0 \left(\frac{d^2U}{dV^2} \right)_{V_0} \right] = K \frac{V - V_0}{V_0} \quad \longrightarrow$$



$$P = -K \frac{V - V_0}{V_0} + \gamma \frac{\bar{\varepsilon}}{V}$$

热膨胀是在 $P = 0$ 时体积 V 和温度 T 的关系，

$$P = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{V - V_0}{V_0} = \frac{\gamma}{K} \frac{\bar{\varepsilon}}{V}$$

$$dV = V - V_0$$

$$\alpha = \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{\gamma}{K} \frac{C_V}{V}$$

$$\alpha_l = \frac{\gamma}{3K} \frac{C_V}{V}$$

格林艾森定律，固体热膨胀系数与热容成正比。



$$\alpha = \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{\gamma}{K} \frac{C_V}{V}$$

高温极限: $c_V \rightarrow 3Nk_B, \alpha \rightarrow \text{const.}$

低温极限: $c_V \rightarrow T^3, \alpha \propto T^3$



三. 热传导

1. 声子与声子碰撞

非简谐效应使格波间不再完全独立. 格波间的相互作用可表示成声子与声子间的相互碰撞.

声子相互碰撞过程遵守能量守恒和准动量守恒:

$$\hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 = \hbar\omega_3$$

$$\vec{q}_1 + \vec{q}_2 = \vec{q}_3 + \vec{G}_h$$



(1) 正常过程 (Normal process)

波矢 q_1, q_2 较小, 合成 q_3 仍在第一BZ范围内, 这种作用称为 **正常过程**。

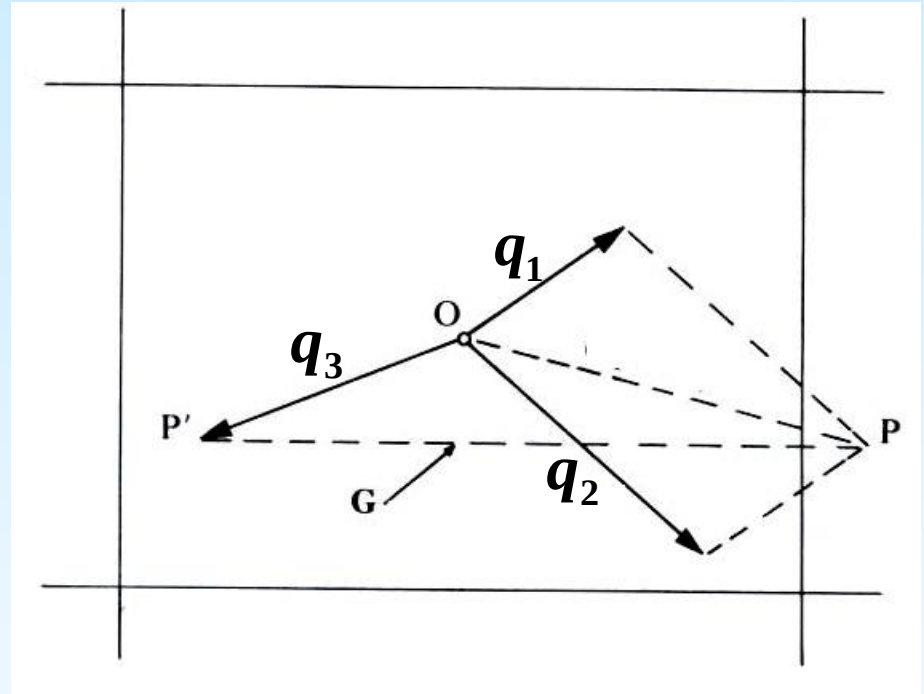
总能量和总波矢没有改变, 只是把两个声子的能量和动量传递给第三个声子, **净的热能流**并不由于碰撞而减小, 方向也不发生偏转。

如果所有声子的碰撞都属于这种类型, 则晶体的热导率将为无穷大, 热阻为零。即 **正常过程** 对建立声子的热平衡起作用, 对热阻无贡献。



(2) 倒逆过程 (Umklapp process)

$\vec{q}_1 + \vec{q}_2$ 超出第一BZ, 由于晶格振动的波矢 $\vec{q}$ 具有周期性, 波矢 $\vec{q}$ 与 $\vec{q} + \vec{G}_h$ 描述的晶格振动状态一样. 可将这个新波矢加上倒格矢移到第一BZ.



这种过程称为**倒逆过程**, 表示一种大角度的散射, 声子的运动方向有很大的改变, 其作用使声子的**平均自由程减小**, 所以倒逆过程会**产生热阻**.



2. 热传导

给定晶体样品两端处在两个不同的温度: T_1, T_2

$$T_2 > T_1$$

热流沿温度梯度反方向从较热一端流向较冷的一端。能流密度与温度梯度成正比:

$$J_q = -\kappa \frac{dT}{dx} \quad \text{其中, } \kappa \text{---热导率}$$

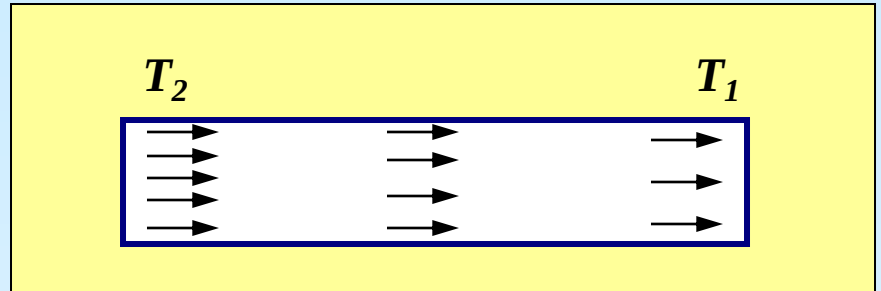
热传导: 电子传导(金属), 声子传导(绝缘体)

讨论由于声子引起的热传输, 可作如下考虑:



4.3 非简谐效应

左端较热，原子运动比右端的更剧烈，左边的声子浓度较大，右边声子浓度较小。声子气体非均匀，声子从左向右流动而携带热能沿温度梯度的反方向扩散下去。



把这些声子设想为声子气，利用气体分子运动论的概念，可得热导率：

$$\kappa = \frac{1}{3} C_V v l$$

v —声子速度； l —平均自由程，连续两次碰撞间移动的距离，由固体中发生碰撞的过程确定。



三种机制：

(1) 声子之间的碰撞

声子遇到晶体中的另一个声子时，由于非简谐相互作用而彼此散射；高温时声子-声子碰撞变得特别重要。

高温时： $T \gg \Theta_D$

$$\text{平均声子数: } n_q = \frac{1}{e^{\hbar\omega_q/k_B T} - 1} \approx \frac{k_B T}{\hbar\omega_q} \propto T$$

碰撞几率与声子数成正比，相应的平均自由程与温度成反比：

$$l \sim \frac{1}{T}$$



(2) 声子和晶体中的缺陷碰撞

晶体的不完整性，杂质和缺陷也散射声子，它们部分地破坏了理想的周期性。质量差别和杂质密度越大，散射越强， l 越短。

(3) 声子和样品的外部边界发生碰撞

在很低温度下，(1)、(2) 的碰撞变得无效。

➤ 仅有少数声子存在

➤ 低温下所激发的声子是长波长声子，这些声子不能被大小比波长小得多的物体如杂质有效地散射。



低温区域，基本的散射机制是样品的外部边界。它引起所谓**大小或几何效应**，因为激发的声子波长非常长，与样品的大小可比拟，上述机制变得有效， $l = L$ 与温度无关。

热导率：

$$\kappa = \frac{1}{3} C_v v l$$

在低温，热导率由热容决定，即

$$\kappa \sim T^3$$

在高温，热导率决定于自由程 l ，即

$$\kappa \sim \frac{1}{T}$$